

EL EFECTO MARIPOSA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- octubre 6, 2024
- [ceolevel](#)

En la gestión de proyectos, cada decisión, acción y pequeño ajuste puede generar consecuencias significativas, incluso si en el momento parecen detalles menores.

Esta noción se alinea con el concepto del «efecto mariposa», una idea proveniente de la teoría del caos que sostiene que pequeños cambios en un sistema pueden tener repercusiones enormes a largo plazo.

En proyectos, donde múltiples variables interactúan de manera compleja, esto es particularmente cierto.

Un simple cambio en una fase temprana puede desencadenar efectos no anticipados en el resultado final, ya sea en los plazos, el presupuesto o la calidad del producto.

¿Qué es el Efecto Mariposa en Gestión de Proyectos?

El término «efecto mariposa» fue popularizado por el matemático Edward Lorenz, quien sugirió que algo tan insignificante como el aleteo de una mariposa en Brasil podría provocar un tornado en Texas.

En la gestión de proyectos, esta metáfora sugiere que una pequeña decisión o cambio dentro de un proyecto puede causar una reacción en cadena que amplifique sus efectos y altere significativamente el resultado.

Este fenómeno es evidente en proyectos con múltiples dependencias, donde cada fase y tarea influye en las siguientes.

Incluso una leve alteración en la planificación o ejecución puede desencadenar efectos adversos si no se gestiona adecuadamente.

Ejemplo 1: Cambios en los Requisitos del Cliente

Imaginemos un equipo de desarrollo de software trabajando en una aplicación para una empresa de comercio electrónico con un enfoque de ciclo de vida tradicional/waterfall.

Durante una reunión inicial, un cliente menciona que sería «bueno» incluir una función de búsqueda avanzada, pero no lo considera crucial. El gerente de proyecto, sin darle demasiada importancia, decide incluir esta función sin ajustar el cronograma ni asignar más recursos.

Este pequeño cambio, que inicialmente parecía una mejora marginal, pronto se convierte en un desafío mayor.

El equipo técnico debe dedicar tiempo adicional a diseñar y probar la nueva funcionalidad, lo que retrasa otras tareas clave. Como consecuencia, el proyecto se extiende más allá del plazo original y excede el presupuesto, además de introducir errores imprevistos en el sistema, afectando la experiencia del usuario.

Un pequeño cambio que no se planificó adecuadamente provocó un efecto dominó que comprometió el éxito del proyecto.

Ejemplo 2: Ajustes en la Asignación de Recursos

Otro ejemplo podría ser un proyecto de construcción de infraestructura.

Un gestor de proyectos decide reducir la dotación de personal en una fase preliminar de excavación para ahorrar costes, dado que estima que esa tarea se completará en menos tiempo del proyectado.

Esta decisión aparentemente menor causa un retraso en la finalización de la excavación debido a imprevistos con las condiciones del terreno (posiblemente por un mal análisis inicial y gestión de los riesgos del proyecto).

Como resultado, las siguientes fases del proyecto (instalación de cimientos y construcción estructural) se retrasan.

Además, la contratación posterior de más personal para acelerar la construcción termina siendo más costosa que si el equipo original hubiera trabajado sin interrupciones.

Lo que comenzó como un pequeño ajuste en la asignación de recursos terminó generando sobrecostos y retrasos significativos.

Cómo Mitigar el Efecto Mariposa

Para evitar que pequeños cambios tengan consecuencias desproporcionadas en los proyectos, es esencial implementar una sólida **gestión del cambio** y análisis de riesgos.

Cada decisión, por pequeña que parezca, debe ser evaluada en términos de cómo afectará a los plazos, costes y calidad final del proyecto.

1. **Revisión de Impacto:** Antes de hacer cualquier cambio, por mínimo que parezca, es importante evaluar su impacto en el proyecto completo. Las revisiones detalladas permiten anticipar problemas.

2. **Gestión de riesgos:** Tener un plan de mitigación para las áreas críticas ayuda a contener los efectos de decisiones menores que podrían desencadenar complicaciones mayores.
3. **Comunicación clara y constante:** La colaboración entre todos los actores del proyecto asegura que los cambios sean comprendidos y gestionados de manera efectiva por todos los equipos.

Conclusión

El «efecto mariposa» es una realidad en la gestión de proyectos. Pequeños cambios, si no se gestionan correctamente, pueden provocar un efecto dominó que afecte el éxito de un proyecto.

La clave está en reconocer que no hay decisiones insignificantes y que cada ajuste, por pequeño que sea, debe ser evaluado y planificado cuidadosamente para evitar consecuencias desproporcionadas.

Recordad, no todos los cambios en un proyecto deben ser elevados a un comité de cambios (solo aquellos considerados críticos), pero si todos los cambios en un proyecto deben ser analizados por el equipo de gestión y valorar así su impacto, además de dejarlos documentados.